

Mary Queen of Scots의 암호 (The Cipher of Mary Queen of Scots)

1. 개요

Mary Stuart(메리 스튜어트, 1542–1587)는 스코틀랜드의 여왕이었으며, 1568년부터 1587년 사형까지 **잉글랜드에서 약 19년간 감금**되어 있었습니다. 그 기간 동안 동맹자들과 비밀 서신을 주고받기 위해 **정교한 암호**를 사용했습니다.

- 역사적 의의:** 메리의 암호는 **암호학적 공격**에 의한 가장 유명한 역사적 사례 중 하나입니다. 1586년 Babington 음모에서 사용된 암호가 영국 첩보관에 의해 해독되었고, 그 결과 메리는 재판 후 1587년 참수 형에 처해졌습니다.
- 교육적 가치:** 치환 암호, 동음이의 암호, 명칭자(nomenclator)의 개념, 빈도 분석의 위험 등을 이해하는 데 훌륭한 사례입니다.

2. 암호의 구성 요소

2.1 기본 치환 암호 (Monoalphabetic Substitution)

Babington 음모(1586)에 사용된 **Babington 암호**는 다음과 같은 구조를 가졌습니다.

구성 요소	개수	역할
문자 치환	23~26개	A-Z 각 문자를 하나의 심볼로 치환
공백(Null)	4~5개	의미 없는 심볼; 어휘 구분·혼란 목적
반복 표시	1개	다음 심볼이 이중 문자임을 나타냄 (예: LL → 반복표시 + L)
단어 코드	35개	자주 쓰는 단어·구절을 하나의 심볼로 표현 (명칭자)

- 단일 알파벳 치환:** 각 평문 문자는 항상 같은 암호 문자에 대응됩니다.
- 빈도 분석에 취약:** 영어에서 E, T, A 등이 자주 나타나므로, 암호문에서 가장 빈번한 심볼을 이에 대응 시키면 해독할 수 있습니다.

2.2 동음이의 암호 (Homophonic Cipher)

메리가 다른 서신에서 사용한 암호들은 **동음이의 암호**였습니다.

- **동음이의:** 하나의 평문 문자(특히 E, T, A 등)에 **여러 개의 암호 심볼**을 할당합니다.
- **목적:** 빈도 분석을 어렵게 합니다. 예를 들어 E에 5개의 서로 다른 심볼을 쓰면, 어떤 심볼이 E인지 단순 빈도만으로는 알기 어렵습니다.
- **규모:** 메리의 서신 전체에서는 **219개 이상의 서로 다른 심볼**이 사용되었고, 점·선 등의 변형(다이어크리틱)도 활용되었습니다.

2.3 명칭자 (Nomenclator)

- **정의:** 문자 치환 + **단어·구절 코드**를 함께 사용하는 방식입니다.
- **메리의 경우:** 자주 쓰는 단어(Queen, King 등), 고유명사, 자주 나오는 음절, 문자 삭제·반복 지시 등이 하나의 심볼로 표현되었습니다.
- **효과:** 메시지 길이를 줄이고, 해독 난이도를 높입니다.

3. Babington 음모와 암호의 역할

3.1 Babington 음모 (1586)

- **목표:** Queen Elizabeth I 암살, 메리 구출 및 즉위
- **인물:** Anthony Babington, Gilbert Gifford(가톨릭 사제) 등
- **통신 수단:** 암호 서신

3.2 Walsingham의 함정

- **Gilbert Gifford**는 실제로 Elizabeth의 첩보두목 **Francis Walsingham**이 설치한 미끼였습니다.
- Gifford를 통해 오가는 모든 서신은 **Thomas Phelippes**에 의해 가로채여 해독되었습니다.
- 1586년 7월 17일 메리가 Babington에게 보낸 회신에는 “the dispatch of the usurping competitor”(가장 자리를 찬탈한 경쟁자의 제거)와 같은 문구가 포함되어 있었고, 이것이 Elizabeth 암살 승인으로 해석되었습니다.

3.3 결과

- 해독된 서신이 법적 증거로 사용됨
- 메리는 1587년 2월 8일 **참수형**에 처해짐

- **역사적 교훈:** 단순한 치환 암호는 숙련된 해독자에게 매우 취약함

4. 암호학적 분석

4.1 빈도 분석 (Frequency Analysis)의 위험

영어 글자 빈도(대략적인 순서):

순위	문자	빈도(%)
1	E	~12.7
2	T	~9.1
3	A	~8.2
4	O	~7.5
5	I	~7.0
6	N	~6.7
...	...	...

- **단일 치환 암호**에서는 암호문에서 가장 많이 나오는 심볼을 E로 추정하고, 다음으로 많은 심볼을 T로 추정하는 식으로 점진적으로 풀어갈 수 있습니다.
- **동음이의 암호**는 같은 문자가 여러 심볼로 나뉘어 쓰이므로 이 방법이 잘 먹히지 않습니다.

4.2 Null 문자와 반복 부호의 역할

- **Null:** 문장·단어 구분을 흐리게 하여 패턴 분석을 어렵게 합니다.
- **반복 부호:** LL, EE 같은 연속 문자를 짧게 표현하면서, 빈도 분포를 약간 바꿀 수 있습니다.

5. 최근의 해독 (2023년)

- 2023년, Lasry, Biermann, Tomokiyo 연구팀이 **1578–1584년** 메리의 **57통의 미해독 서신**을 해독했습니다.
- **방법:** 심볼 전사 + 전산 도구 + 전통적 암호 분석 기법의 결합

- **내용:** 프랑스어로 된 메시지, 수감 생활, 외교 전략, Leicester 백작에 대한 불만, 스페인과의 동맹 추진 등이 담겨 있었습니다.

6. 실습에서 확인할 내용

1. 단일 치환 암호의 인코딩/디코딩 원리
2. Null 문자와 반복 부호의 역할
3. 빈도 분석을 통한 공격 가능성
4. 동음이의 암호가 빈도 분석에 더 강한 이유
5. 명칭자의 개념 (문자 치환 + 단어 코드)

7. 참고 문헌 및 링크

- Lasry, Biermann, Tomokiyo (2023), "Deciphering Mary Stuart's Lost Letters from 1578-1584", *Cryptologia*
- UK National Archives: SP12/193/54 (Babington 암호 키)
- dCode: [Mary Stuart Code](#)
- Simon Singh, *The Code Book* (암호학 입문서)

이 자료와 함께 제공되는 `mary_stuart_cipher.py` 실습 프로그램으로 위 내용을 직접 구현하고 실험해 볼 수 있습니다.